

一、填空题

1. 设 A 、 B 、 C 表示三个事件, 则“三个事件中恰好有一个发生”表示为 _____
2. 把 5 本音乐书和 3 本漫画书放在书架上, 则 3 本漫画书紧挨着放在一起的概率 _____
3. 已知 $P(A) = 0.5, P(\overline{AB}) = 0.2$, 则 $P(B|A) =$ _____
4. 已知随机变量 X 服从指数分布为 λ , $E(X) = 1$, 则 $P(0 < X \leq 3) =$ _____
5. 已知 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(-3, 1), Y \sim B(10, 0.2)$, 则
 $E(X - 2Y) =$ _____, $D(X - 2Y) =$ _____
6. 已知 X 与 Y 相互独立, $X \sim \pi(2), Y \sim \pi(1)$, 则 $P(X + Y = 2) =$ _____
7. 设 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 与 Y 不相关, $f_X(x), f_Y(y)$ 分别表示 X 与 Y 的概率密度, 则在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y) =$ _____
7. 设 $(X, Y) \sim N(0, 3; 1, 1; 0)$, 则 $P(XY > 3Y) =$ _____
8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布, 分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max(X, Y)$ 的分布函数 $F_{\max}(z) =$ _____
8. 设随机变量 X 和 Y 相互独立都服从参数为 2 的指数分布, 则
 $Z = \min(X, Y)$ 的分布函数 $F(z) = \begin{cases} \text{_____} \\ \text{_____} \end{cases}$
9. 随机变量 $X \sim \chi^2(2)$, 则由切比雪夫不等式有 $P(|X - 2| \geq 4) \leq$ _____
10. 设 $X \sim B(200, 0.35)$, 则由中心极限定理, $P(X \leq 70) \approx$ _____
11. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq z_{0.025}\right) =$ _____
12. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{n+1}$ 是来自总体的简单随机样本, $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i$
 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则 $\frac{(X_{n+1} - \bar{X})^2}{S^2} \frac{n}{n+1} \sim$ _____
13. 设 $X_1, \dots, X_{36}$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 和 S^2 是样本均值和样本方差,
若 $P(\bar{X} > \mu + kS) = 0.95$, 则 $k =$ _____ ($t_{0.05}(35) = 1.6896$)

14. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自于总体 $X \sim \pi(\lambda)$ 的样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方

差为 S^2 , 已知 $\hat{\lambda} = a\bar{X} + \frac{1}{3}S^2$ 是 λ 的无偏估计量, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

15 设总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知, 则样本容量为 n 的总体方差 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 (,)

μ 的置信区间

※ 单侧置信上下限, 具体的区间值

二、设有 100 件相同的产品, 其中 60 件甲厂生产; 25 件乙厂生产, 15 件丙厂生产。已知三厂的次品率为 0.1, 0.3, 0.2,

问: (1) 从中任取一件产品, 求它是次品的概率;

(2) 如果任取一件发现是次品, 求该产品是丙厂生产的概率。

三、电器元件的寿命服从均值为 100 的指数分布, 现在随机取 16 只, 设其寿命相互独立, 用中心极限定理计算 16 只元件的寿命总和大于 1600 小时的概率

四、(1) 设随机变量 X 的概率密度为:
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} & 0 < x < \pi \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 $Z = X^2$ 的概率密度函数;

(2) 已知 $(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1, 0 < y < 2(1-x) \\ 0 & \text{else} \end{cases}$, 求 $Z = X + Y$ 的密度函数

五、已知随机变量 $(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

(1) 求 X 和 Y 的边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$; 判断 X 和 Y 是否相互独立?

(2) 计算 $E(XY)$;

(3) 求 $X = x (0 < x < 1)$ 条件下, Y 的条件概率密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$

六、(1) 已知随机变量 (X, Y) 的协方差矩阵为已知随机变量 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & 9 \end{pmatrix}$, 求 $\text{Cov}(Y, X + Y - 1)$ 。

(2) 设 $X_1, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 和 S^2 是样本均值和样本方差,

求 X_1 与 $\bar{X}$ 的相关系数

七、(1) 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
p	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

, 其中 $\theta(0 < \theta < 1)$ 是未知参

数, 利用总体 X 的如下样本值 1, 3, 2, 3, 1, 2, 求参数 θ 的矩估计值和最大似然估计值

(2) 设总体 X 的概率密度为: $f(x) = \begin{cases} \theta x^{-(\theta+1)} & x > 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 其中 $\theta > 1$ 为未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本。求 θ 的矩估计量和最大似然估计量。

八、已知某厂的铁水含碳量服从正态分布 $N(4.55, \sigma^2)$, 现在测定了 9 炉铁水, 其平均含碳量为 4.484, 如果样本方差 $S^2 = 0.108^2$, 可否认为现在生产的铁水平均含碳量为 4.55? ($\alpha = 0.05$)

($t_{0.025}(8) = 2.3060, t_{0.05}(8) = 1.8595, t_{0.025}(9) = 2.2622, t_{0.05}(9) = 1.8331$)